

API и интеграции

ЦП РСФСР — мобильное приложение

Условное обозначение: РСФСР.МП.07.API

1. Принципы взаимодействия

- REST-архитектура, JSON-форматы.
- Аутентификация: OAuth 2.1 (PKCE) + JWT с ГОСТ-подписью.
- TLS 1.3 с ГОСТ-сертификатами (КриптоПро TLS).
- mTLS для критичных операций.
- Rate limiting на стороне сервера: 100 запросов в минуту на пользователя.

2. Базовые URL

Среда	URL
Production	https://api.rsfsr.gov.ru/v1
Staging	https://api-staging.rsfsr.gov.ru/v1
Pre-production	https://api-pre.rsfsr.gov.ru/v1

3. Аутентификация

POST /auth/esia/init

Инициация авторизации через ЕСИА.

Запрос:

```
{
  "redirect_uri": "ru.rsfsr.app://auth/callback",
  "code_challenge": "...",
  "code_challenge_method": "S256"
}
```

Ответ:

```
{
  "authorize_url": "https://esia.gosuslugi.ru/aas/oauth2/v3/ac?..."
}
```

POST /auth/esia/callback

Завершение авторизации через ЕСИА.

Запрос:

```
{ "code": "...", "code_verifier": "..." }
```

Ответ:

```
{  
  "access_token": "...",  
  "refresh_token": "...",  
  "expires_in": 900,  
  "user": { "id": "...", "fio": "..." }  
}
```

POST /auth/refresh

Обновление access-токена.

POST /auth/biometric

Авторизация через ЕБС.

POST /auth/logout

Завершение сессии.

4. Профиль пользователя

GET /me

Получение данных текущего пользователя.

PATCH /me

Обновление контактных данных и настроек.

POST /me/kyc

Прохождение KYC-проверки.

GET /me/documents

Список документов пользователя.

5. Активы

GET /assets

Список активов пользователя с фильтрацией и пагинацией.

Параметры запроса: - type — тип актива (real, land, vehicle, ip, securities). - status — статус (draft, valuation, active, returned). - page, limit.

POST /assets

Подача нового актива на залог.

Запрос:

```
{
  "type": "real",
  "kadastr": "77:01:0001000:1234",
  "address": "...",
  "area": 97,
  "year": 2015,
  "ownership_doc_type": "...",
  "ownership_doc_attachments": ["doc-uuid-1"]
}
```

GET /assets/{id}

Получение детальной информации об активе.

POST /assets/{id}/valuation

Запрос на оценку актива.

GET /assets/{id}/valuation

Получение результата оценки.

DELETE /assets/{id}

Отзыв заявки (только для статуса draft).

6. Смарт-контракты

POST /contracts

Создание смарт-контракта на основе оценённого актива.

Запрос:

```
{
  "asset_id": "...",
  "term_months": 36,
  "target_programme": "...",
  "rate_pct": 4.2,
  "nominal": 8200000
}
```

GET /contracts/{id}

Получение текста смарт-контракта в формате PDF и его параметров.

POST /contracts/{id}/sign

Подписание смарт-контракта.

Запрос:

```
{  
  "signature_method": "uke",  
  "uke_token": "...",  
  "otp_code": "742369"  
}
```

POST /contracts/{id}/cancel

Отзыв подписанного контракта (только до выпуска ЦФА).

7. Цифровые финансовые активы

GET /cfas

Список ЦФА пользователя.

GET /cfas/{id}

Карточка ЦФА с условиями, выплатами, статусом в Банке России.

POST /cfas/{id}/exchange-request

Запрос на мену ЦФА (досрочная).

GET /cfas/{id}/contract.pdf

Скачивание текста смарт-контракта.

GET /cfas/{id}/events

История событий по ЦФА (выпуск, мена, выплаты, страховые случаи).

8. Доходы и история

GET /income

Сводка доходов за период.

Параметры запроса: - from, to — диапазон дат. - cfa_id — фильтр по конкретному ЦФА.

GET /income/chart

Данные для графика помесечных поступлений.

GET /transactions

Полная история операций.

GET /transactions/{id}

Детальная информация о транзакции.

GET /tax-receipt

Скачивание налоговой справки 2-НДФЛ за указанный период.

9. Уведомления

GET /notifications

Список уведомлений пользователя.

PATCH /notifications/{id}

Изменение статуса уведомления (mark as read).

POST /notifications/mark-all-read

Пометить все как прочитанные.

POST /notifications/subscriptions

Подписка на push-уведомления через FCM/APNS.

Запрос:

```
{  
  "platform": "fcm",  
  "token": "...",  
  "device_id": "..."  
}
```

10. Документы

GET /documents

Каталог общедоступных документов платформы.

GET /documents/{id}

Скачивание документа в выбранном формате (PDF, HTML, DOCX).

11. Поддержка

POST /support/ticket

Создание обращения в поддержку.

GET /support/tickets

История обращений пользователя.

POST /support/chat

Сообщение в чат поддержки.

12. Интеграции с государственными системами

12.1. ЕСИА (Госуслуги)

- **Стандарт:** OAuth 2.1 + OpenID Connect 1.0.
- **Уровень учётной записи:** Подтверждённая (УЗ-3).
- **Получаемые score:** openid, fullname, birthdate, gender, snils, inn, id_doc, email, mobile.

12.2. Единая биометрическая система

- **Стандарт:** Положение Банка России №482-П.
- **Типы биометрии:** лицо, голос.
- **Назначение:** идентификация и подтверждение операций.

12.3. ЕГРН (Росреестр)

- **Стандарт:** Регламент электронного взаимодействия с Росреестром (через серверную часть платформы).
- **Сценарии:** получение сведений об объекте по кадастровому номеру; регистрация и снятие обременений.

12.4. Госуслуги (личный кабинет)

- **Назначение:** получение официальных уведомлений; передача согласий на обработку ПДн.
- **Сценарии:** уведомления об обременении, мене, выплатах.

12.5. НСПК (Мир)

- **Назначение:** зачисление выплат на карту «Мир».

13. Форматы ошибок

Все ошибки возвращаются в едином формате:

```
{
  "error": {
    "code": "ASSET-01",
    "message": "Объект не найден в ЕГРН",
    "details": {
      "kadastr": "..."
    },
    "trace_id": "..."
  }
}
```

14. Версионирование API

- Версия в URL: /v1/, /v2/, ...
- Поддержка обратной совместимости в течение 12 месяцев после релиза новой версии.

- Уведомления о deprecation через response headers.

15. Документация API

- OpenAPI 3.1 спецификация: <https://api.rsfsr.gov.ru/openapi.json>.
- Swagger UI: <https://api.rsfsr.gov.ru/docs>.
- Postman-коллекция: доступна по запросу для партнёров и интеграторов.